🧪 Reacciones orgánicas

Los ocho tipos de reacción, cómo reconocerlos, las reglas de Markovnikov y Zaitsev y la comparación de SN1 y SN2.

`Compara reactivo y producto` `¿Qué enlaces se rompieron y cuáles se formaron?` `Markovnikov: H al carbono con más H` `Zaitsev: gana el alqueno más sustituido`

● ① **Sustituyente** ● ② **Cadena principal** ● ③ **Enlaces dobles y triples** ● ④ **Grupo funcional**

Los ocho tipos de reacción

TIPO	HUELLA PARA RECONOCERLA	ESQUEMA GENERAL	EJEMPLO REAL
Sustitución	Un átomo o grupo cambia por otro; los dobles enlaces no cambian	R—X + Y^- → R—Y + X^-	bromoetano + hidróxido → etanol + bromuro
Adición	Desaparece un doble o triple enlace; dos moléculas pasan a una	C=C + X—Y → X—C—C—Y	eteno + Br_2 → 1,2-dibromoetano
Eliminación	Aparece un doble enlace y sale H_2O o HX	H—C—C—X → C=C + HX	etanol → eteno + agua
Oxidación y reducción	Cambia el número de enlaces con O (o con H)	alcohol → aldehído o cetona → ácido	etanol → etanal → ácido etanoico
Ácido-base	Se transfiere un H^+	R—COOH + OH^- → R—COO^- + H_2O	ácido etanoico + NaOH → etanoato de sodio + agua
Condensación	Dos moléculas se unen y **sale agua**	R—COOH + R′—OH → R—COO—R′ + H_2O	ácido + alcohol → éster + agua
Hidrólisis	Una molécula se rompe con agua	R—COO—R′ + H_2O → R—COOH + R′—OH	éster + agua → ácido + alcohol
Polimerización	Muchas moléculas pequeñas forman una cadena larga	n monómeros → polímero	n eteno → polietileno

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Adición y eliminación: dónde entra y dónde sale

- **Markovnikov** (HX a un alqueno): el H se une al carbono del doble enlace que **ya tiene más H**; el X queda en el otro. Se forma el carbocatión más estable.
- **Zaitsev** (eliminación): se forma el alqueno **más sustituido**, el más estable.
- La **hidrogenación**, un C=C más H_2 con catalizador de Ni o Pt, convierte un alqueno en alcano.
- La **deshidratación** de un alcohol (ácido sulfúrico y calor) da un alqueno y agua.

SN1 frente a SN2 (sustitución nucleofílica)

	SN2	SN1
Pasos	Uno solo (todo a la vez)	Dos (primero sale el grupo)
Intermediario	Estado de transición	Carbocatión
Se favorece en	Haluros primarios	Haluros terciarios
Nucleófilo	Fuerte y en alta concentración	No importa para la rapidez
Estereoquímica	Inversión (ataque por la espalda)	Mezcla de ambos enantiómeros (racemización)

Oxidación de alcoholes

ALCOHOL	SE OXIDA A	Y SI SE OXIDA MÁS
Primario	Aldehído	Ácido carboxílico
Secundario	Cetona	No se oxida más
Terciario	No se oxida (sin H en el C del OH)	—

Combustión: un hidrocarburo con oxígeno da CO_2 y H_2O y libera energía. Ejemplo: $CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$.

Sustitución en el benceno y en los alcanos

- Los **alcanos** reaccionan por **radicales libres** con luz: $R{-}H + Cl_2 \rightarrow R{-}Cl + HCl$.
- El **benceno** conserva su aromaticidad: sufre **sustitución electrofílica** (halogenación, nitración, Friedel-Crafts) y no adición.
- Un sustituyente ya presente en el anillo **orienta** dónde entra el siguiente.

⚠️ **Errores frecuentes:** confundir adición con sustitución (en la adición desaparece un doble enlace); olvidar que el terciario no se oxida.

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom